Obligatorisk læringsaktivitet i Flow 2, Dataanalyse



Afleveringsfrist:

Fredag den 23. oktober 2026, kl. 14

Udarbejdet af:

Thorbjørn Baum, lektor Erhvervsakademi København

Thorbjørn Wulf, lektor Erhvervsakademi København

Indhold

OPGAVE 1 – DEN BEDSTE FORBRUGERTILLIDSINDIKATOR 3

OPGAVE 1.1 – KOMBINATIONSALGORITME I R 3

OPGAVE 1.2 – R^2 OG FORBRUGERTILLIDSINDIKATORER 3

OPGAVE 1.3 – SPØRGSMÅL I INDIKATOREN 3

OPGAVE 1.4 – FORUDSIGELSER MED AFSÆT I JERES INDIKATORER 3

OPGAVE 1.5 – SAMMENLIGN MED EN MIKROØKONOMISK INDIKATOR 3

OPGAVE 2 – PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 4

OPGAVE 2.1 – PCA REGRESSION 4

OPGAVE 2.2 – DE VIGTIGSTE INDIKATORER 4

OPGAVE 2.3 – FORUDSIG FORBRUGET 4

OPGAVE 2.4 – FORUDSIGELSER FRA DI 4

OPGAVE 3 – JULEHANDEL I 2024 5

OPGAVE 3.1 – FORUDSIGELSE 5

OPGAVE 3.2 – VALIDERING AF MODEL 5

OPGAVE 4 – STABILITET I JERES FORBRUGERTILLIDSINDIKATOR 6

OPGAVE 4.1 – TEST AF MODEL FRA OPGAVE 1 6

OPGAVE 5 – DATA SCIENCE MODELLEN OG DMI'S API 7

Opgave 1 – Den bedste forbrugertillidsindikator

Opgave 1.1 – Kombinationsalgoritme i R

Lav alle kombinationer af de 12 spørgsmål i forbrugerundersøgelsen af DST. I skal bruge data fra 1. kvartal 2000 til og med 3. kvartal 2025.

Opgave 1.2 – R^2 og forbrugertillidsindikatorer

Hvad er R^2 for den indikatorer, der bedst forklarer variationen i den kvartalsvise årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift? Diskutér om denne indikator er bedre end DI's forbrugertillidsindikator. (Hint: se jeres besvarelse af opgave 2 i 2. OLA i flow 1 og opstil en tabel, der sammenligner de to indikatorer[1])

Opgave 1.3 – Spørgsmål i indikatoren

Hvilke spørgsmål indgår i den indikator, som er bedst til at forklarer variationen i forbruget? Giver kombinationen af spørgsmål analytisk mening? I bedes overveje alternative indikatorer fra jeres oversigt.

Opgave 1.4 – Forudsigelser med afsæt i jeres indikatorer

Forudsig udviklingen i husholdningernes forbrugsudgift i 3. og 4. kvartal 2025. (Hint: brug jeres svar i opgave 2 fra OLA 2 sammen med jeres svar fra de forrige opgaver. Vær opmærksom på, om tallene fra forbrugerundersøgelsen for oktober er udgivet og I har den første måned i 4. kvartal)

Opgave 1.5 – Sammenlign med en mikroøkonomisk indikator

Find den bedste indikator, der alene består af mikroøkonomiske spørgsmål i forbrugertillidsundersøgelsen og sammenlign indikatoren med jeres tidligere svar i opgave 1.

[1] Se tabel i artiklen: "Forbruget fortsætter fremgangen i 2016"

Opgave 2 – Principal Component Analysis

Opgave 2.1 – PCA regression

Lav en PCA regression på jeres data fra opgave 1, hvor Y er jeres årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift og X er alle de 12 spørgsmål fra DST's forbrugerforventningsundersøgelsen.

Opgave 2.2 – De vigtigste indikatorer

Hvilke 3 spørgsmål i forbrugerforventningsundersøgelsen har de højeste vægte? Diskutér om spørgsmålene giver analytisk mening.

Opgave 2.3 – Forudsig forbruget

Med afsæt i jeres vægte fra opgave 2.1 skal I beregne den årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift for 3. kvartal 2025. Hvad er årsagen til I ikke helt tror på jeres beregnede årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift for 3. kvartal 2025? Hvad skyldes det underlige resultat?

Opgave 2.4 – Forudsigelser fra DI

Hvad forventede DI den årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift er i 2016? (se artiklen: "Forbruget fortsætter fremgangen i 2016") Hvad endte den årlige realvækst i husholdningernes forbrugsudgift med reelt at være?

Opgave 3 – Julehandel i 2025

Opgave 3.1 – Forudsigelse

Lav en Machine Learning model, der med afsæt i DST's forbrugertillidsindikator, kan forudsige om julehandlen i 2025 er større end i 2024.

Opgave 3.2 – Validering af model

Lav en vurdering af validiteten af jeres model fra opgave 3.1.

Opgave 4 – Stabilitet i jeres forbrugertillidsindikator

Opgave 4.1 – Test af model fra opgave 1

Undersøg stabiliteten af jeres fundne indikator fra opgave 1. Giv en grundig forklaring på opsætning til at undersøge stabiliteten.

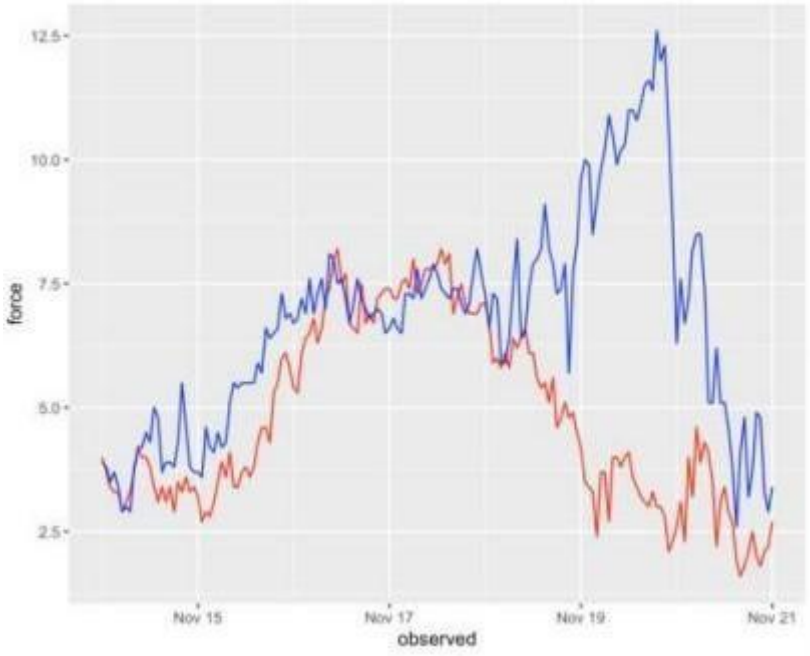
Opgave 5 – Data Science modellen og DMI's API

Opgave 5.1 – Dokumentationen

I min video henter jeg dokumentationen fra et sted - confluence - som DMI ikke bruger mere. I skal finde og dokumentere hvor man nu kan finde de informationer I ser i videoen. Altså f.eks. skærmdump samt url for den tabel, hvor man ser alle stations id'er. Det er vigtigt at I får så mange dumps med som muligt, hvor I starter med API Gallery og slutter med baseurl til metObs.

Opgave 5.2 – En graf med mangler

Her er en graf over vindobservationer fra to stationer - Århus og Anholt - fra stormen i november ´22. Hvilken retning kom vinden fra? Hvordan ville I illustrere retningen på grafen? Lav samme graf (gerne meget bedre) for stormen, der i oktober 2023 hærgede Danmark.



Opgave 5.3 – Eksempler på anvendelse?

Kan I finde links til steder, hvor virksomheder eller personer har brugt DMI's API? Forklar business casen i jeres eksempler på anvendelse af API'et.